ST7565 使用笔记

芯片简介

ST7565 是一款点阵液晶驱动芯片，它具有并行与串行（SPI）两种接口，通过 P/S 引脚选取：P/S=1 为并行，P/S=0 为串行。这两种接口的控制信号如下：

P/S	/CS1	CS2	A0	/RD	/WR	C86	D7	D6	D5~D0
H: Parallel Input	/CS1	CS2	A0	/RD	/WR	C86	D7	D6	D5~D0
L: 4-line SPI Input	/CS1	CS2	A0	—	—	—	SI	SCL	(HZ)

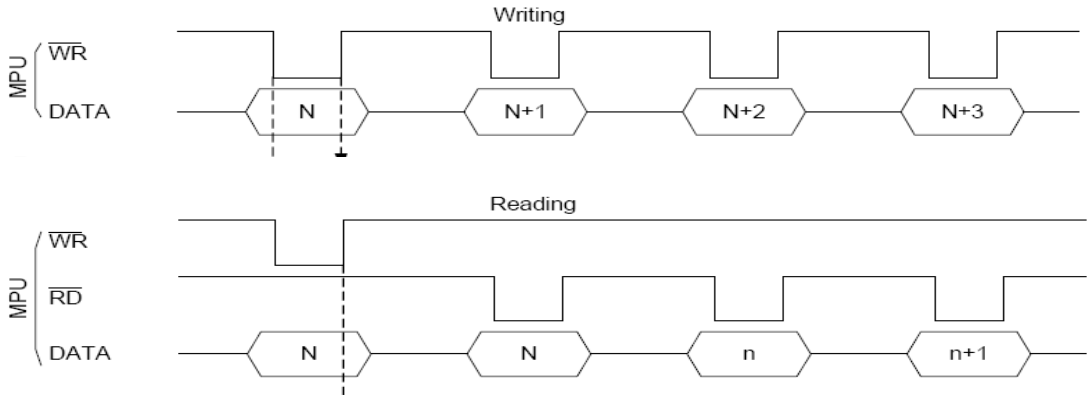
"—" indicates fixed to "H"

同时它具有两种接线方式：6800 和 8080。通过 C86 引脚选取：C86=1 为 6800，C86=0 为 8080。这两种方式的控制时序有所不同：

C86 (P/S=H)	/CS1	CS2	A0	E(/RD)	R/W(/WR)	D7~D0
H: 6800 Series	/CS1	CS2	A0	E	R/W	D7~D0
L: 8080 Series	/CS1	CS2	A0	/RD	/WR	D7~D0

当/CS1 位高时，不能向 ST7565 写命令和数据

其时序如下：



复位初始化参数：

The Reset Circuit

When the /RES input comes to the "L" level, these LSIs return to the default state. Their default states are as follows:

1. Display OFF
2. Normal display
3. ADC select: Normal (ADC command D0 = "L")
4. Power control register: (D2, D1, D0) = (0, 0, 0)
5. 4-line SPI interface internal register data clear
6. LCD power supply bias rate:
   1/65 DUTY = 1/9 bias
   1/49,1/55,1/53 DUTY = 1/8 bias
   1/33 DUTY = 1/6 bias
7. All-indicator lamps-on OFF (All-indicator lamps ON/OFF command D0 = "L")
8. Power saving clear
9. V_0 voltage regulator internal resistors Ra and Rb separation
10. Output conditions of SEG and COM terminals SEG=VSS, COM=VSS
11. Read modify write OFF
12. Static indicator OFF Static indicator register : (D1, D2) = (0, 0)
13. Display start line set to first line
14. Column address set to Address 0
15. Page address set to Page 0
16. Common output status normal
17. V_0 voltage regulator internal resistor ratio set mode clear
18. Electronic volume register set mode clear Electronic volume register :
    (D5, D4, D3, D2, D1, D0) = (1, 0. 0, 0, 0,0)
19. Test mode clear

控制命令

	A0	/RD	/WR	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
(1) Display ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0 1	LCD display ON/OFF 0: OFF 1: ON
(2) Display start line set	0	1	0	0	1	Display start address						Sets the display RAM display start line address
(3) Page address set	0	1	0	1	0	1	1	Page address				Sets the display RAM page address
(4) Column address set upper bit Column address set lower bit	0	1	0	0 0	0 0	0 0	1 0	Most significant column address Least significant column address				Sets the most significant 4 bits of the dis RAM column address. Sets the least significant 4 bits of the disp RAM column address.
(5) Status read	0	0	1	Status				0	0	0	0	Reads the status data
(6) Display data write	1	1	0	Write data								Writes to the display RAM
(7) Display data read	1	0	1	Read data								Reads from the display RAM
(8) ADC select	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0 1	Sets the display RAM address SEG output correspondence 0: normal, 1: reverse 设置列显示方向
(9) Display normal/ reverse	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0 1	Sets the LCD display normal/ reverse 0: normal, 1: reverse 设置显示电平为 1 或 0
(10) Display all points ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0 1	Display all points 0: normal display 屏幕全亮，后面的写数据将无效 1: all points ON
(11) LCD bias set	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0 1	Sets the LCD drive voltage bias ratio 0: 1/9 bias, 1: 1/7 bias (ST7565R)
(12) Read-modify-write	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	Column address increment At write: +1 At read: 0
(13) End	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Clear read/modify/write
(14) Reset	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	Internal reset
(15) Common output mode select	0	1	0	1	1	0	0	0 1	*	*	*	Select COM output scan direction 0: normal direction 1: reverse direction 设置行显示方向
(16) Power control set	0	1	0	0	0	1	0	1	Operating mode			Select internal power supply operating mode
(17) V_0 voltage regulator internal resistor ratio set	0	1	0	0	0	1	0	0	Resistor ratio			Select internal resistor ratio(Rb/Ra) mode
(18) Electronic volume mode set Electronic volume register set	0	1	0	1 0	0 0	0	0	0 0x20 Elect	0	0 lume value	1	Set the V_0 output voltage electronic volume register 用于改变显示颜色
(19) Static indicator ON/OFF Static indicator register set	0	1	0	1 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 1 Mode	0: OFF 1: ON Set the flashing mode
(20) Booster ratio set	0	1	0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 step-up value	0	select booster ratio 00: 2x,3x,4x 01: 5x 11: 6x
(21) Power save	0	1	0									Display OFF and display all points ON compound command
(22) NOP	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	Command for non-operation
(23) Test	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	Command for IC test. Do not use this command

该命令最后一次有效，且只有一次有效。它并不是设定具体某页的起始行，而是设定整个 LCD 的显示首行，即设定显示区域的首行地址，设定显示开始行以前的行全亮或全灭，不能通过程序送数据。该命令并不能确定每页的具体行数，只能确定整个 LCD 显示的首行。

需要重点说明的是计算 V0 的这个命令。该命令具体细节见下：

(17) V_0 voltage regulator internal resistor ratio set	0	1	0	0	0	1	0	0	Resistor ratio	Select internal resistor ratio(Rb/Ra) mode
(18) Electronic volume mode set Electronic volume register set	0	1	0	1 0	0 0	0	0	0 Electronic volume value	0	0	1	Set the V_0 output voltage electronic volume register 设置α

Register			ST7565R
D2	D1	D0	(1) –0.05 %/°C
0	0	0	3.0
0	0	1	3.5
0	1	0	4.0
0	1	1	4.5
1	0	0	5.0
1	0	1	5.5
1	1	0	6.0
1	1	1	6.5

$\frac{Rb'}{Ra'}$

$$V_0 = \left(1 + \frac{Rb'}{Ra'}\right) \bullet V_{EV}$$

$$= \left(1 + \frac{Rb'}{Ra'}\right) \bullet \left(1 - \frac{\alpha}{162}\right) \bullet V_{REG}$$

其中： Vev = 2.1V

α的取值范围是0-----64

该命令的主要作用是计算 LCD 的 V0，以调节显示亮度；当增加 V0 以增加用户程序需要点亮点阵得亮度时，程序未要求点亮部分得亮度也相应增加。当设置 V0 过大时，则显示屏显示颜色将会很深，包括程序未让其显示部分，效果就像全屏点亮一样，显示对比度很低。当设置 V0 过小时，显示又会很暗，以至于显示效果不好。所以一定要通过试验以调节 V0 以适合当前得 LCD。

注意：同一款 LCD 驱动芯片，当玻璃片、显示区域大小等不一样时，V0 设置的最佳值也将不一样，因此只有通过不断的试验以得到最佳值。

在使用 ST7565 时的处理流程：

根据其初始化流程可知，只要对其中几项进行设置，其它保持默认值就可以了，需要设置的是：

①	(1) Display ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0 1	LCD display ON/OFF 0: OFF, 1: ON

默认的是关闭，当初始化的时候应设置成开启。

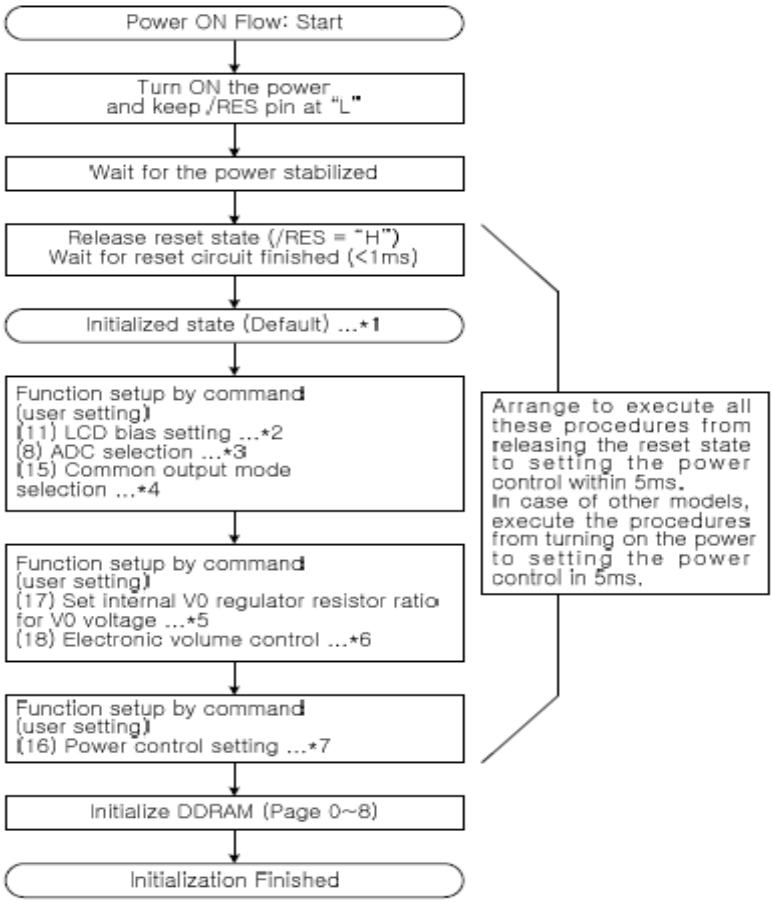
②	(16) Power control set	0	1	0	0	0	1	0	1	Operating mode	Select internal power supply operating mode

这与外部电路连接有关。

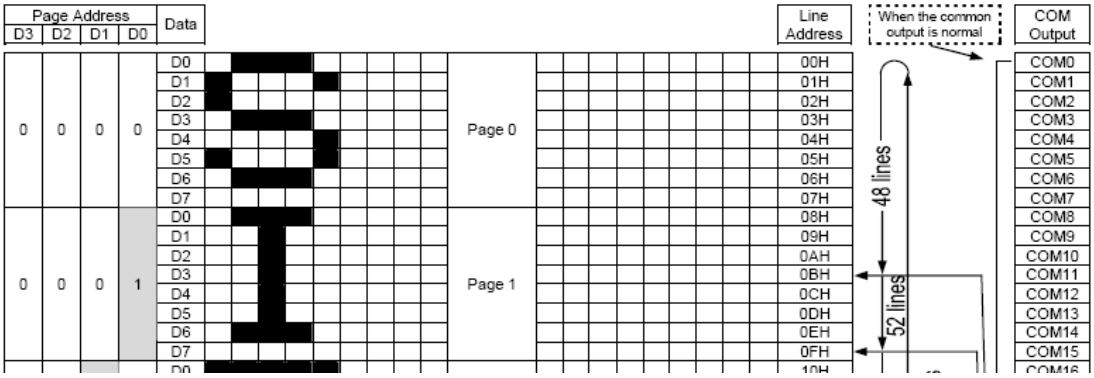
③	(17) V_0 voltage regulator internal resistor ratio set	0	1	0	0	0	1	0	0	Resistor ratio	Select internal resistor ratio(Rb/Ra) mode

这与硬件连接有关。

④	(10) Display all points ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0 1	Display all points 0: normal display 1: all points ON



在使用过程中，如果向 ST7565 写数据，其列地址会自动增加。当一页的数据写完后，需要设置下一页的地址，在新的一页中要重新设定列地址，即改变页地址后列地址保持不变，并不自动设置为起始列，比如，如果换页前（假设是第一页）显示列地址为 10，此时发送页地址设置命令（假设设置为第二页），则此时发送的数据将从第二页第十列开始显示。如果前一页写满，此时不设定新页的列数，超过一页最大列地址的数据将不会显示。每页有 8*132 个点，即每页可以显示一行字母（5×7 或 6×8 字库）。通过并行数据口写入的数据，一次就将写入到同一列，即 8 行，如下图：



该款液晶驱动器是纵向取模，字节倒序模式。纵向是指每次写入的字节是纵向排列的，即在同一列。倒序是指字节的高位在上，即行数大所在行。

数据 RAM 掉电后数据不能保存。

若需要定位某个 LCD 显示点，不能使用以下两个命令来定位，因为 Display start line set 命令会使设置开始行以前的行不能正常使用，因此我们必须使用其他方法来定位

(2) Display start line set	0	1	0	0	1	Display start address	Sets the display RAM display start line address

(4) Column address set upper bit	0	1	0	0	0	0	1	Most significant column address	Sets the most significant 4 bits of the display RAM column address.
Column address set lower bit				0	0	0	0	Least significant column address	Sets the least significant 4 bits of the display RAM column address.

比如我们想定位 y 行，x 列，我们不能使用先发送设置起始行命令，是起始行定位在 y，再发送设定列地址命令使列地址定位在 x 列。这样 y 以前的行将不能使用。

我们可以用以下的方法来定位，同样假设我们想定位 y 行，x 列：

(1)、 对 y 进行处理，保留其低三位，即 Y = y&0x07 以得到被定位的位置位于某页的具体位置（因为一页为 8 行）

(2)、 对 y 进行处理，取出其高 5 位，即 P = y>>3;以得到定位所在的页。这样就能定位具体的位置又不至于使的某些显示行不能正常显示。

在调试以 ST7565 为驱动芯片得 LCD 时，可以现发送全屏显示命令以判断 LCD 是否正常，然后通过不断实验来确定其他设置参数。